

Глава 13 Резюме – Поведенчески анализ на реални истории на раздаванията

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни игри

Alexander Andreev

September 2026

Проблем. Глави 2–12 изследваха игри, които могат да бъдат решени. Тази глава чете какво са правила реални играчи: по сурови истории на раздаванията (hand histories) да се опише играчът, да се предскажат решенията му, да бъде разпознат отново, да се определи типът му онлайн и да се открият тайни съглашения (collusion) и ботове – и да се измери колко често всяко от тези заключения е вярно. Данните на Playtech още не са налични, затова заместителят е 2 032 655 раздавания от iPoker от юли 2009 г. (тогава iPoker е собствената мрежа на Playtech) плюс 10 000-те раздавания на Pluribus като единствената извадка с известен бот. Това са данни от 2009 г., а не настоящите данни на Playtech.

Подход. Собствен двигател за възпроизвеждане с два валидатора (самия него и pokerkit); статистики от програмите за следене на играта с измерени минимални извадки; поведенческо клониране (behavioral cloning) върху реални решения (6 млн. за обучение, 2 млн. от по-късна седмица за тест); вграждане (embedding) с трансформър в стила на player2ves, проверено чрез повторно разпознаване в невиджани дни; типове от k-средни с онлайн байесово определяне на типа; съучастници, вмъкнати в реални сесии; откриване на ботове без учител върху Pluribus. Три начални числа навсякъде, където има обучение или извадка. **Всички числа са измерени.**

Ключови резултати (измерени).

- *Парсерът е основата.* Той възпроизвежда 99,77 % от раздаванията от iPoker (останалите са непълни) и улавя всичките десет вида вмъкнати грешки; pokerkit пропуска повторените карти и съкратените раздавания. Всяка от трите конвенции в данните – обърнатите блайндове при двама играчи, отрицателните „вноски“ (posts) и ол-ините, скрити от липсващите стекове – изкривяваше резултатите, докато не бяха сравнени двете възпроизвеждания.
- *Нужните извадки се различават с порядък.* VPIP е надеждна статистика (корелация между половините $r = 0,92$) след 100 раздавания; 3-bet изисква около 500; отказът при продължаващ залог (fold to c-bet) е на $r = 0,25$ след 1 000. Единното правило от плана за 500 раздавания е вярно само за статистиките преди флопа.
- *Базовите линии определят какво означава точността.* Клонирането достига 72,0 %, но постоянният избор на най-честото допустимо действие дава 70,2 %. Векторът на стила на играча добавя 0,4 пункта и намалява загубата от 0,800 до 0,751 ната, най-много при разпуснатите играчи.
- *Вграждането служи като отпечатък на играча.* При 400 раздавания от всяка страна то класира правилния играч на първо място сред 834 за 15,6 % от тях (статистики 7,1 %, случайно ниво 0,12 %).
- *Стиловете са континуум.* Силует $\leq 0,16$; четирите клъстера на k-средни са две стегнато-агресивни, една разпуснато-агресивна и една разпуснато-пасивна група. Стабилността между половините е 73,6 %, но случайното разделяне дава 78,2 %. Онлайн байесовото определяне на типа достига устойчива апостериорна вероятност 0,9 след медиана от 85 раздавания.
- *Тайното съглашение се открива, когато е интензивно.* Спрямо 2 802 реални двойки пасивната игра (soft play) в половината сблъсъци един срещу друг се открива при 100 % от двойките при 1 % фалшиво положителни резултати, а прехвърлянето на жетони (chip dumping) във всеки сблъсък – при 97 %; съглашението с ниска интензивност остава предимно незабелязано. Суровите броеве за помощ и вреда от Глава 11 са обърнати (AUC 0,04–0,33); сравняването на всеки играч със самия себе си и на сходни маси със сходни поправка това.
- *Силният бот не е отклоняваща се стойност.* Пет детектора без учител класират Pluribus между 10-о и 14-о място от 14 (AUC 0,30–0,48). Размерите на залозите му идват от малко меню (0,14 различни на залог срещу 0,32–0,67 при професионалистите) и той избира на случаен принцип при дадени карти – открито с известния етикет, следователно хипотези.

Връзка с дисертацията. Това е слой на данните в Принос №1: представяне, прогнозиране, класифициране и проследяване на поведението по сурови записи, като научените типове захранват байесовия модел от Глава 7. Честотната разлика спрямо Pluribus (медианният редовен играч е на 9,3 пункта от него, професионалистът – на 3,9) показва къде би се отклонила безопасната експлоатация от Глава 8. Откриването на тайни съглашения тук остава офлайн, както в литературата; обвързването му с играта на агента е отворената част на приноси №2 и №3.

Отворени въпроси. Пренасят ли се праговете, вграждането и нулевото разпределение за тайните съглашения към настоящите данни на Playtech? Може ли съглашение чрез споделяне на информация да бъде вмъкнато и открито? Издържат ли двата сигнала за ботове като предварително регистрирани детектори върху данни с повече от един известен бот?